Motor cinemático inverso analítico, trayectorias LSPB, análisis de singularidades y dinámica reducida del ABB IRB 120

Estudiante: Valeria Alejandra Hoyos Tovar
Ingeniería Mecatrónica, Universidad Católica Boliviana "San Pablo" – Sede Tarija
Robótica (IMT-342), Hito 2 – Semestre II-2026. Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

***Resumen*—Se presenta el bloque cinemático–dinámico del Proyecto Final Integrador (celda de paletizado sobre un ABB IRB 120), implementado como un *pipeline* continuo en Python/NumPy: $T_d \to$ Pieper $\to q \to$ LSPB $\to q(t), \dot{q}(t), \ddot{q}(t) \to J(q) \to$ singularidades $\to$ dinámica 1R $\to \tau(t)$. La cinemática inversa se resuelve analíticamente por desacople de muñeca esférica, enumerando las 8 ramas con `atan2`; los 32 candidatos reales de cuatro poses alcanzables reproducen la pose objetivo con error $< 10^{-15}$ y una quinta pose se detecta como inalcanzable. Una trayectoria LSPB sincronizada de $2.0\,\mathrm{s}$ conecta *pick* y *place* respetando reposo en fronteras y límites ABB. Se demuestra que $\det J = -a_2 L \sin q_5 \sin(q_3+\gamma)\, r_w$ y, mediante un experimento de aproximación a $q_5 = 0$, se registra la caída de rango $6 \to 5$, la dirección de movilidad perdida y una amplificación de velocidad $\|\dot{q}\| \propto 1/\sin q_5$. Finalmente, el modelo 1R $\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q$ evaluado sobre el LSPB muestra que el esfuerzo del hombro está dominado por la gravedad de la carga ($14.9\,\mathrm{N\,m}$ pico frente a $0.84\,\mathrm{N\,m}$ inercial).**

***Index Terms*—ABB IRB 120, cinemática inversa, método de Pieper, LSPB, Jacobiano, singularidades, dinámica.**

I. Introducción

El PFI exige que un IRB 120 tome piezas en posiciones arbitrarias detectadas por visión y las paletice con trayectorias suaves y libres de singularidades, sin *solvers* automáticos (prohibición de MoveIt!). El Hito 1 entregó el modelo D-H validado contra ROS/TF ($\Delta E \approx 10^{-16}\,\mathrm{m}$). Este Hito 2 construye sobre ese modelo el motor cinemático inverso, el generador de trayectorias, el análisis diferencial y una primera estimación de esfuerzos. Todo el cálculo se entrega en un *notebook* reproducible que sólo requiere NumPy y Matplotlib.

II. Modelo cinemático

Se reutiliza la tabla D-H estándar del Hito 1 (Tabla I), con cotas de la especificación ABB 3HAC035960-005 [1] y un TCP a $0.120\,\mathrm{m}$ sobre z_6: ${}^0T_{TCP} = {}^0T_1 \cdots {}^5T_6\, {}^6T_{TCP}$. Los límites articulares ($q_1 : \pm 165°$, $q_2 : \pm 110°$, $q_3 : [-110°, 70°]$, $q_4 : \pm 160°$, $q_5 : \pm 120°$, $q_6 : \pm 400°$) y velocidades máximas (250, 250, 250, 320, 320, 420 °/s) provienen del mismo documento. Una prueba de regresión confirma que la FK del notebook reproduce las configuraciones A y B del Hito 1.

Tabla I
Parámetros D-H del IRB 120 (Hito 1)

i	θ_i	d_i [m]	a_i [m]	α_i
1	q_1	0.290	0	$-\pi/2$
2	$q_2 - \pi/2$	0	0.270	0
3	q_3	0	0.070	$-\pi/2$
4	q_4	0.302	0	$\pi/2$
5	q_5	0	0	$-\pi/2$
6	q_6	0.072	0	0

III. Cinemática inversa por el método de Pieper

III-A. Desacople y subproblema de posición

Como $a_4 = a_5 = d_5 = 0$, los ejes 4–6 se cortan en el centro de muñeca [2], [4] $p_w = p_6 - d_6 z_6$, con ${}^0T_6 = T_d({}^6T_{TCP})^{-1}$. En el plano del brazo, con r medido sobre x_1 y $z = p_{w,z} - d_1$:

$$\begin{aligned} r &= a_2 \sin q_2 + L \sin(q_2 + q_3 + \gamma), \\ z &= a_2 \cos q_2 + L \cos(q_2 + q_3 + \gamma), \end{aligned} \tag{1}$$

donde $L = \sqrt{a_3^2 + d_4^2} = 0.310\,\mathrm{m}$ y $\gamma = \mathrm{atan2}(d_4, a_3) = 76.95°$. Así:

$$q_1 = \mathrm{atan2}(\pm p_{w,y}, \pm p_{w,x}), \quad r = \pm\sqrt{p_{w,x}^2 + p_{w,y}^2}, \tag{2}$$

$$c = \frac{r^2 + z^2 - a_2^2 - L^2}{2 a_2 L}, \tag{3}$$

$$q_3 = \mathrm{atan2}\big(\pm\sqrt{1 - c^2}, c\big) - \gamma, \tag{4}$$

$$\begin{aligned} q_2 = {} & \mathrm{atan2}(r, z) \\ & - \mathrm{atan2}\big(L \sin(q_3 + \gamma),\, a_2 + L\cos(q_3 + \gamma)\big). \end{aligned} \tag{5}$$

El primer signo define la rama de hombro (*frente/atrás*) y el segundo la de codo ($\pm$). Si $|c| > 1$ las raíces son complejas: la pose está fuera del alcance.

III-B. Subproblema de orientación

Con $R_{36} = R_{03}^T R_{06}$ se verifica que, para esta tabla, $R_{36} = R_z(q_4) R_y(-q_5) R_z(q_6)$, de donde

$$\begin{aligned} q_5 &= \mathrm{atan2}\big(\pm\sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2},\, r_{33}\big), \\ q_4 &= \mathrm{atan2}(-r_{23}/s_5,\, -r_{13}/s_5), \\ q_6 &= \mathrm{atan2}(-r_{32}/s_5,\, r_{31}/s_5). \end{aligned} \tag{6}$$

Tabla II
CANDIDATOS DE PIEPER PARA P2 ($p_d = [0.40, -0.20, 0.05]$ M, YAW 30°). TODOS CUMPLEN $e_p, e_R < 5 \times 10^{-16}$.

#	Rama	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	Adm.
1	F/C+/s_5>0	−26.6	53.6	1.6	0.0	34.8	−56.6	**sí**
2	F/C+/s_5<0	−26.6	53.6	1.6	180.0	−34.8	123.4	no
3	F/C−/s_5>0	−26.6	138.6	−155.5	0.0	106.9	−56.6	no
4	F/C−/s_5<0	−26.6	138.6	−155.5	180.0	−106.9	123.4	no
5	A/C+/s_5>0	153.4	−138.6	1.6	180.0	133.0	−56.6	no
6	A/C+/s_5<0	153.4	−138.6	1.6	0.0	−133.0	123.4	no
7	A/C−/s_5>0	153.4	−53.6	−155.5	−180.0	60.9	−56.6	no
8	A/C−/s_5<0	153.4	−53.6	−155.5	0.0	−60.9	123.4	no

El signo de s_5 define la rama de muñeca. Si $s_5 \approx 0$ sólo q_4+q_6 es observable y se fija $q_4 = 0$. En total hay $2 \times 2 \times 2 = 8$ candidatos.

III-C. Validación por FK y selección

Cada candidato real se reinyecta en la FK y se compara la pose completa: $e_p = \|p(q^{(k)}) - p_d\|$ y $e_R = \angle(R_d^T R(q^{(k)}))$, con criterio $e_p < 10^{-6}$ m y $e_R < 10^{-6}$ rad. Se procesaron cinco poses (P1 espera, P2 *pick*, P3 *place*, P4 orientación general, P5 fuera de alcance). Los 32 candidatos reales pasan la FK (peor error 5.7×10^{-16}); P5 produce 8 candidatos no reales. Una prueba adicional con 2000 configuraciones aleatorias (16 000 candidatos) dio error máximo 8.4×10^{-14} y recuperó siempre la configuración original. La Tabla II muestra las 8 ramas de P2: sólo una es admisible porque el codo abajo exige $q_3 \approx -155°$, la rama trasera $|q_2| > 110°$ y el *flip* de muñeca $q_4 = 180°$. En P4 (orientación general) el *flip* cae dentro de límites y hay dos admisibles.

La configuración se elige minimizando $\sum_i w_i |\mathrm{wrap}(q_i^{(k)} - q_i^{\mathrm{ref}})|$ con $w = [3, 3, 2, 1, 1, 0.5]$ (los ejes proximales mueven más masa y volumen) sujeto a $\sigma_{\mathrm{mín}}(J) > 0.02$; la referencia es la pose previa, lo que asegura continuidad de rama entre *pick* y *place*.

IV. TRAYECTORIA LSPB

Entre $q_0 = q^\star(\mathrm{P2})$ y $q_f = q^\star(\mathrm{P3})$ se genera un LSPB [3] sincronizado con t_b común, $V_i = \Delta q_i/(t_f - t_b)$ y $a_i = V_i/t_b$:

$$q_i(t) = \begin{cases} q_{0,i} + \tfrac{1}{2} a_i t^2, & t < t_b \\ \tfrac{1}{2}(q_{0,i} + q_{f,i} - V_i t_f) + V_i t, & t_b \le t \le t_f - t_b \\ q_{f,i} - \tfrac{1}{2} a_i (t_f - t)^2, & t > t_f - t_b \end{cases} \tag{7}$$

con existencia si $|a_i| \ge 4|\Delta q_i|/t_f^2$. Se fijó $t_b = 0.25\, t_f$ y una velocidad de crucero $\le 25\,\%$ de la máxima ABB (modo reducido del protocolo de seguridad del PFI), lo que da $t_f \ge \max_i |\Delta q_i|/(0.75 \cdot 0.25\, \dot q_{\max,i}) = 1.92\,\mathrm{s} \to t_f = 2.0\,\mathrm{s}$, $t_b = 0.5\,\mathrm{s}$. El eje crítico es el 1 ($\Delta q_1 = 90°$). Como ABB no publica aceleraciones articulares máximas, a_i es un resultado (Tabla III) y no un dato impuesto.

Validación: $q(0) = q_0$, $q(t_f) = q_f$ y $\dot q(0) = \dot q(t_f) = 0$ exactamente; continuidad de q y $\dot q$ en t_b y $t_f - t_b$ ($< 3 \times 10^{-9}$); la derivada numérica de q coincide con $\dot q$ analítica, y $\ddot q$ sólo presenta los saltos finitos propios del LSPB. Se respetan límites de posición y velocidad (máx. 24 %) y $\sigma_{\mathrm{mín}}(J) \ge 0.144$ en todo el recorrido (Fig. 1).

Tabla III
PARÁMETROS LSPB P2→P3 ($t_f = 2.0\,\mathrm{s}$, $t_b = 0.5\,\mathrm{s}$)

Eje	Δq [°]	V [°/s]	% $\dot q_{\max}$	a [°/s^2]
1	90.00	60.00	24.0	120.00
2	−46.72	−31.15	12.5	−62.29
3	16.86	11.24	4.5	22.47
4	0.00	0.00	0.0	0.00
5	29.86	19.91	6.2	39.82
6	30.00	20.00	4.8	40.00

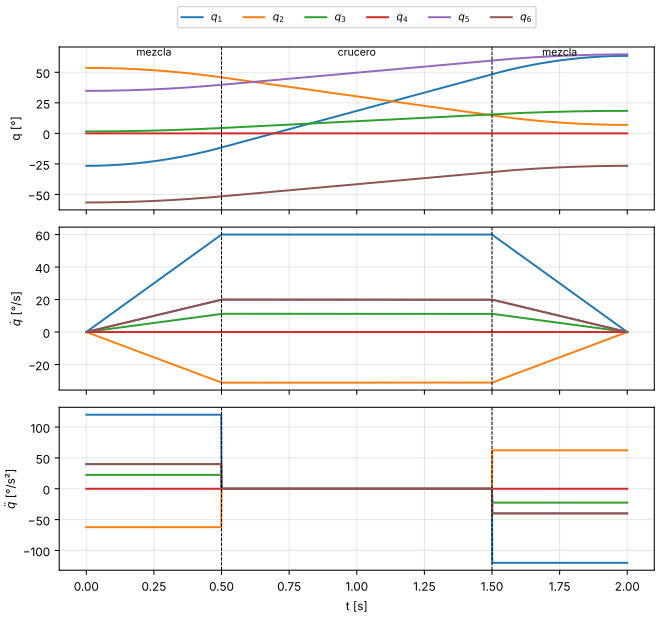


Figura 1. Perfiles q, $\dot q$, $\ddot q$ del LSPB sincronizado; líneas discontinuas en t_b y $t_f - t_b$.

V. JACOBIANO Y SINGULARIDADES

V-A. Jacobiano geométrico

Con $\dot x = [v; \omega] = J(q)\dot q$ [5] y $J_i = [z_{i-1} \times (p_{TCP} - o_{i-1}); z_{i-1}]$. La implementación se validó contra diferencias finitas de la FK (error $< 1.2 \times 10^{-10}$) y a lo largo del LSPB comparando $J\dot q$ con la derivada numérica de la posición del TCP (error 4×10^{-4} m/s frente a $0.5\,\mathrm{m/s}$ de pico, debido sólo a la discretización). Lectura de columnas: la columna 1 tiene $\omega = z_0$ y $|v|$ igual a la distancia horizontal del TCP al eje 1; las columnas 2 y 3 comparten ω (ejes paralelos) y sólo difieren en el brazo de palanca; la columna 6 tiene $v = 0$ porque el TCP está sobre el eje 6.

V-B. Factorización del determinante

Para esta geometría se verificó numéricamente (200 configuraciones, cociente $= 1$ hasta 10^{-12}):

$$\det J = -a_2 L \, \sin q_5 \, \sin(q_3 + \gamma)\, r_w, \tag{8}$$

Tabla IV
APROXIMACIÓN A LA SINGULARIDAD DE MUÑECA

q_5 [°]	rango	σ_6	$\det J$	$\|\dot{q}\|$ para $\dot{x} = u_6$
45.0	6	1.44×10^{-1}	-2.59×10^{-2}	3.1
10.0	6	7.40×10^{-2}	-6.37×10^{-3}	13.5
2.0	6	1.41×10^{-2}	-1.28×10^{-3}	71.1
0.5	6	3.47×10^{-3}	-3.20×10^{-4}	287.8
0.1	6	6.93×10^{-4}	-6.40×10^{-5}	1443.3
0.0	5	1.2×10^{-16}	≈ 0	∞

que expone las singularidades de muñeca ($q_5 = 0$), codo ($q_3 = -\gamma$, brazo extendido) y hombro ($r_w = 0$, muñeca sobre z_0). Como J es cuadrada el determinante es válido, pero el criterio central es el rango por SVD, $J = U\Sigma V^T$, que además indica qué se pierde: u_6 (velocidad imposible del TCP) y v_6 (movimiento articular que no mueve el TCP).

V-C. Experimento de aproximación a $q_5 = 0$

Desde $q^\star(\mathrm{P2})$ se generó la secuencia $q_5 \in \{45°, \ldots, 0.1°, 0°\}$; cada pose se resolvió con Pieper (rama continua) y se evaluó J (Tabla IV, Fig. 2). σ_6 cae linealmente con $\sin q_5$ mientras σ_1–σ_5 permanecen casi constantes, y en $q_5 = 0$ el rango baja de 6 a 5. Allí los ejes 4 y 6 son colineales ($|z_3 \times z_5| = 0$), el espacio nulo es $v_6 = [0, 0, 0, 0.707, 0, -0.707]$ ($\dot{q}_4 = -\dot{q}_6$ no mueve el TCP) y la velocidad angular perdida es perpendicular a los ejes 4/6 y 5: la muñeca pasa de 3 a 2 GDL rotacionales efectivos. Para generar un $\dot{x} = u_6$ unitario se requiere $\|\dot{q}\| = 1/\sigma_6$, de 3.1 rad/s a $45°$ hasta 1443 rad/s a $0.1°$, y no hay solución en $q_5 = 0$.

Un segundo experimento hace recorrer al TCP una recta a $0.075\,\mathrm{m/s}$ con orientación constante, pasando a δ de la configuración singular (Fig. 3). Con $\delta = 20$, 5 y $1\,\mathrm{mm}$ el pico de $|\dot{q}_4|$ es 4.3, 19.2 y 316 rad/s (76 %, 344 % y 5665 % de la velocidad máxima) y $|\ddot{q}_4|$ llega a 6.4×10^4 rad/s^2. Esto no significa torque estático infinito: $\tau = J^T F$ y J^T permanece acotada. Lo que diverge es la velocidad y la aceleración exigidas para seguir una trayectoria cartesiana, y el torque crece sólo de forma indirecta a través del término inercial $J_{eq}\ddot{q}$. Por eso la trayectoria del proyecto se planifica en espacio articular entre configuraciones con $\sigma_{\mín} > 0.02$.

VI. DINÁMICA REDUCIDA 1R

Se aplica el modelo de clase al eje 2: $\tau = J\ddot{\theta} + mg\ell_c \sin\theta$, con θ medido desde la vertical descendente, $\theta = \pi + q_2 + \delta_0$ y $\ddot{\theta} = \ddot{q}_2$ (del LSPB). Parámetros: $m = 3\,\mathrm{kg}$ (carga nominal ABB), $\ell_c = 0.508\,\mathrm{m}$ y $\delta_0 = 64.6°$ (distancia y ángulo eje 2–TCP en q_0, calculados con la FK) y $J = m\ell_c^2 = 0.773\,\mathrm{kg\,m^2}$. ABB no publica masas ni inercias por eslabón, por lo que τ representa el torque adicional debido a la carga útil, sin peso propio, fricción ni inercia del reductor.

La Fig. 4 separa las contribuciones. En la mezcla inicial $\ddot{q}_2 < 0$ y la inercia ($-0.84\,\mathrm{N\,m}$) se suma a la gravedad; en crucero $\tau_{in} = 0$ y el torque es puramente gravitacional; en la mezcla final la inercia se resta. El máximo $|\tau| = 14.94\,\mathrm{N\,m}$ ocurre en $t = 1.16\,\mathrm{s}$, cuando $\theta = 270°$ (brazo de palanca horizontal máximo). Con velocidades al 25 % la gravedad domina ($\tau_{in}/\tau_g \approx 6\,\%$). Un barrido de t_f muestra que $\tau_{in} \propto 1/t_f^2$ y que se iguala a la gravedad sólo cerca de la velocidad máxima del robot ($t_f \approx 0.45\,\mathrm{s}$). Como validación, el término gravitacional 1R coincide con $(J_v^T F)_2$, con $F = [0, 0, mg]^T$, en $t = 0$ ($-13.16\,\mathrm{N\,m}$ en ambos). A lo largo del movimiento difiere hasta $4.3\,\mathrm{N\,m}$, porque el 1R congela la geometría mientras q_3 y la muñeca cambian el brazo de palanca real.

La singularidad es una degradación *cinemática* (pérdida de rango y de movilidad local) que depende sólo de la configuración. El esfuerzo dinámico depende de masa, gravedad y de cómo se recorre la trayectoria en el tiempo. Una configuración singular puede tener torque estático pequeño, y una trayectoria lejos de singularidades puede exigir mucho torque si es rápida.

VII. INTEGRACIÓN Y REPRODUCIBILIDAD

El *notebook* `Hito2_IRB120.ipynb` ejecuta de inicio a fin (*Restart & Run All*) en Windows, Linux o Google Colab con sólo NumPy y Matplotlib, sin ROS. Las poses se definen en un único diccionario y todos los módulos comparten las mismas funciones (`fk_frames` alimenta FK, Pieper y Jacobiano), de modo que cambiar T_d recalcula todo el pipeline. Las unidades son SI con ángulos en radianes. Las figuras y un resumen `resultados_hito2.json` se exportan automáticamente.

VIII. CONCLUSIONES

Se implementó un motor de cinemática inversa analítico que enumera las 8 ramas de Pieper, valida todas por FK y distingue candidatos reales, admisibles e inalcanzables. Sobre él se construyó un LSPB sincronizado que respeta fronteras y límites ABB con un ciclo compatible con el KPI de $8\,\mathrm{s}$. El Jacobiano, validado numéricamente, permitió derivar la factorización de $\det J$, cuantificar la pérdida de rango en $q_5 = 0$ y mostrar que lo que diverge cerca de la singularidad son las velocidades articulares y no el torque estático. El modelo 1R indica que el hombro está dominado por la gravedad de la carga; su limitación principal (geometría congelada, sin masas de eslabones) queda cuantificada. Para el Hito 3, este motor recibirá las poses medidas por visión.

REFERENCIAS

[1] ABB Robotics, *Product specification IRB 120*, doc. 3HAC035960-005, rev. W.

[2] D. L. Pieper, "The kinematics of manipulators under computer control," Ph.D. dissertation, Stanford Univ., 1968.

[3] M. W. Spong, S. Hutchinson y M. Vidyasagar, *Robot Modeling and Control*, 2nd ed. Wiley, 2020.

[4] J. J. Craig, *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 4th ed. Pearson, 2018.

[5] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani y G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2009.

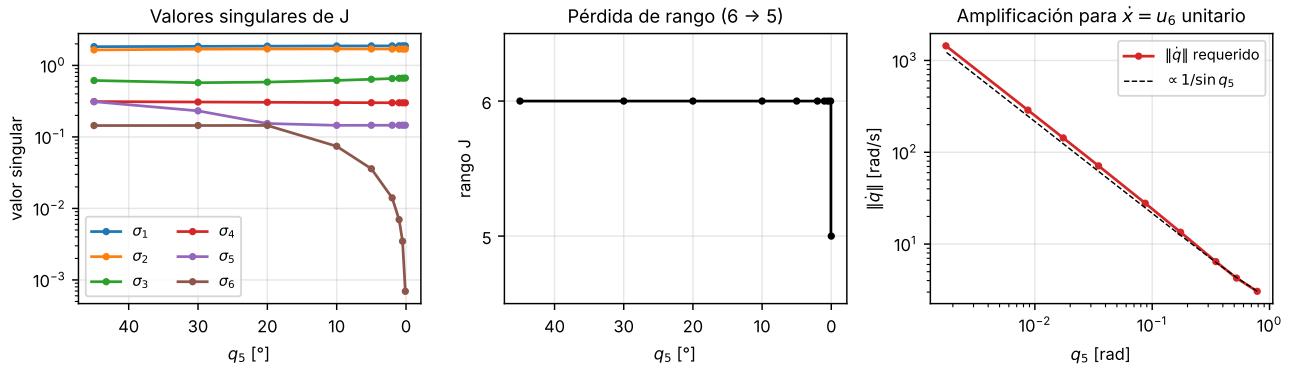


Figura 2. Experimento de aproximación: valores singulares, pérdida de rango y amplificación de velocidad articular ($\propto 1/\sin q_5$).

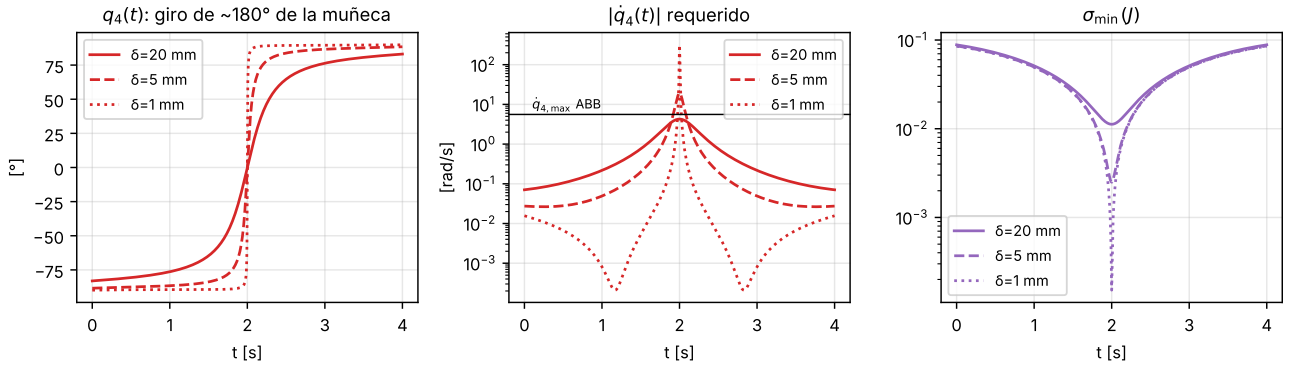


Figura 3. Recta cartesiana a $0.075\,\mathrm{m/s}$ que pasa a δ de la configuración singular: giro de $\sim 180°$ de q_4, velocidad requerida frente al límite ABB y $\sigma_{\mathrm{mín}}$.

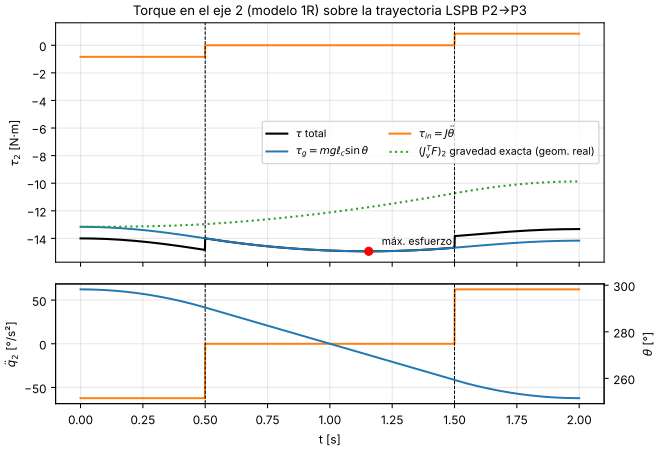


Figura 4. Torque 1R en el eje 2 sobre el LSPB, separado en gravedad e inercia; en punteado, la gravedad exacta $(J_v^T F)_2$ con la geometría real.